CS383 · SOFTWARE ENGINEERING

Practice Question Bank الحل

تدريب على أنواع أسئلة الميد · 8 أسئلة

محارب

01 Q1: Ethics حل

#	Principle	الكلمة المفتاحية
1	**CLIENT AND EMPLOYER**	confidential information
2	**PRODUCT**	adequate testing, debugging, and review
3	**JUDGMENT**	deceptive financial practices, bribery
4	**MANAGEMENT**	fair and just remuneration
5	**PROFESSION**	public knowledge of software engineering
6	**COLLEAGUES**	credit the work of others
7	**SELF**	further their knowledge
8	**PUBLIC**	danger to the user, the public, or the environment

رقم 4 و 7 أسهل مكان تغلط فيه: الراتب العادل مسؤولية المدير (Management)، وتطوير المعرفة مسؤولية الشخص نفسه (Self).

02 حل Q2: Plan-driven or Agile

#	الجواب	السبب
1	**Plan Driven**	التوثيق المفصّل قبل الكود صفة plan-driven.
2	**Agile**	العميل جزء من الفريق.
3	**Plan Driven**	النطاق والسعر ثابتين، فلازم خطة كاملة من البداية.
4	**Agile**	تسليم متكرر على دفعات قصيرة.
5	**Agile**	الـ Agile يتقبل التغيير.
6	**Plan Driven**	كل مرحلة تخلص وتنعتمد قبل اللي بعدها.

03 حل Q3: Development model

Project	الجواب	Justification
1	**Component-Based**	النظام ينبني بتجميع مكونات جاهزة: payment gateway و package و SDK. هذا تعريف الـ reuse-oriented.
2	**Plan-Driven**	Safety-critical، متطلبات ثابتة بالـ regulation، فريق كبير وموزع، توثيق و sign-off.
3	**Agile**	Feedback يومي، تغيير أسبوعي، 5 مطورين co-located، ووقت قصير للسوق.
4	**Iterative**	مراجعات دورية، core ثابت مع تغيير متوسط، 15 مطور، و «regular iterations».

04 حل Q4: حسابات الـ Sprint

$$1)\quad \text{Sprint Velocity} = \frac{30 + 34 + 28 + 32 + 36}{5} = \frac{160}{5} = 32$$

$$2)\quad \text{Focus Factor} = \frac{32}{5 \times 8} = \frac{32}{40} = 0.8$$

$$3)\quad \text{Working days} = 2 \text{ weeks} \times 5 \text{ days} = 10 \text{ days}$$

$$\text{Capacity} = 0.8 \times (5 \times 8 \times 10) = 0.8 \times 400 = 320 \text{ hours}$$

$$4)\quad 33 \approx 32 \quad \rightarrow \quad \text{Feasible}$$

$$50 >> 32 \quad \rightarrow \quad \text{Not feasible}$$

33 قريبة جداً من الـ velocity فالخطة Feasible. و 50 أكبر بكثير، فالفريق ما يقدر يخلصها في sprint واحد.

05 حل Q5: User / System و FR / NFR

#	User vs. System	FR vs. NFR	السبب
a	**User**	**NFR**	جملة عامة، و secure صفة جودة.
b	**System**	**FR**	مفصّلة بأرقام، وتوصف شي النظام يسويه (lock).
c	**User**	**FR**	جملة عامة، وتوصف خدمة (view).
d	**System**	**NFR**	مفصّلة بأرقام، والموضوع سرعة (performance).

السؤالين مستقلين: User/System عن مستوى التفصيل، و FR/NFR عن المحتوى. الأربع تركيبات كلها ممكنة.

06 حل Q6: Product / Organization / External

#	الجواب	السبب
1	**Product**	توفر المنتج نفسه (availability).
2	**Organization**	معيار وأدوات الشركة.
3	**External**	قانون.
4	**Product**	استهلاك المنتج للذاكرة (efficiency).
5	**Organization**	طريقة التطوير المعتمدة في الشركة.
6	**External**	معيار من جهة خارجية.

07 حل Q7: FR و NFR

Functional
1. Students can search for books by title or author.
2. Students can reserve an available book.
3. Librarians can add new books.
4. Librarians can record returned books.

النوع	Non-functional
Availability	1. The system must be available 24 hours a day.
Performance	2. Search results must appear within 3 seconds.
Security	3. All passwords must be stored encrypted.

08 حل Q8: أسئلة قصيرة

#	الجواب
1	Software specification → Software development → Software verification and validation → Software evolution
2	Generic: Microsoft PowerPoint (ينباع لأي عميل). Customized: نظام تسجيل مرضى مبني لمستشفى معين.
3	Inflexible to changing requirements · Late discovery of technical problems
4	Process quality · Development technology · People quality · Cost, time and schedule
5	Consistency · Respect · Inclusion · Honesty
6	Inputs: Team capacity, Product backlog, Business conditions, Current product, Technology. Outputs: Sprint goal, Sprint backlog.
7	**False**. الصيانة والـ evolution تكلف أكثر من التطوير.
8	**False**. التقدير الأولي مو دقيق: الفعلي من `0.25x` إلى `4x`.
9	Refactoring
10	Benefit: Pay as you go، Accessible anywhere. Drawback: Lack of control أو Security and trust، أو Internet dependent.